

Materia: Fundamentos de Química Orgánica	Código: 13.02
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería	
Fecha última actualización: 21/10/2022 9:52:11	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
68	hs. teóricas
16	hs. prácticas
18	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Corrosión
2. Diagramas de Fases
3. Características Generales de los compuestos Orgánicos
4. Acidez y basicidad de los compuestos orgánicos
5. Cromatografía
6. Estereoquímica
7. Heterociclos
8. Sustitución y adición al acilo
9. Espectroscopía
10. Biomoléculas
11. Polímeros Sintéticos

➤ Presentación de la materia:

La materia se dicta en primer año de la Carrera de Bioingeniería. Durante el dictado de la misma se aborda un área de la química indispensable para la comprensión de muchos temas, como biomoléculas, polímeros naturales y sintéticos, nociones de métodos de análisis de materiales, etc. que se abordan en materias posteriores de la carrera. Los alumnos al finalizar la materia habrán adquirido las habilidades necesarias para poder comprender en profundidad materias más avanzadas de la carrera, como las relacionadas con procesos biológicos y con materiales.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Conocer la estructura de las moléculas orgánicas, y la naturaleza de los grupos funcionales. Aprender y comprender los mecanismos de reacción relacionados con compuestos orgánicos de interés por su intervención en procesos biológicos o por ser materias primas aptas para el desarrollo de nuevos materiales que puedan ser utilizados en el campo de la bioingeniería.

Adquirir nociones de métodos de análisis de materiales. Comprender las relaciones existentes entre la estructura de un compuesto y sus propiedades.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Química General e Inorgánica	Aluminio. Aceros. Corrosión. Equilibrio de Fases. Interpretación de Diagramas de Equilibrio Sólido-Líquido
Unidad 2: Características Generales de los compuestos Orgánicos	Grupos funcionales- Nomenclatura-Fuerzas Intermoleculares-Estudio de la relación entre la estructura y las propiedades físicas como punto de ebullición, punto de fusión, viscosidad, densidad. Hibridación del carbono. Orbitales moleculares.
Unidad 3: Acidez y basicidad de los compuestos orgánicos	Análisis de la relación entre la estructura y las propiedades ácido-base de los compuestos orgánicos. Influencia de los sustituyentes en la acidez y basicidad de estos compuestos. Efecto inductivo-Resonancia. Aromaticidad
Unidad 4: Cromatografía	Procesos cromatográficos: Adsorción, Partición en fase Normal, Partición en Fase Reversa, SEC, Intercambio Iónico, Cromatografía Gas-Líquido. Técnicas cromatográficas: Capa delgada, columna, HPLC.
Unidad 5: Estereoquímica	Estereoisomería conformacional y configuracional. Enantiómeros, diastereoisómeros geométricos y ópticos, formas meso. Actividad óptica.
Unidad 6: Heterociclos	Clasificación: aromáticos y no aromáticos. Nomenclatura. Heterociclos aromáticos p excesivos y p deficientes. Estructura electrónica de pirrol, imidazol, pirrolidina y piridina. Relación entre la estructura del heterociclo y sus

	propiedades ácido-base.
Unidad 7: Sustitución y adición al acilo	Grupos carbonilo tipo I y II. Mecanismos de Reacción. Concepto de nucleófilo y electrófilo. Aldehídos cetonas ácidos y derivados de ácidos. Formación de iminas, acetales. Hidrólisis de ésteres y aminas.
Unidad 8: Espectroscopía	Espectroscopía UV-visible, FT-IR, Breve descripción de las técnicas de Resonancia Magnética Nuclear y Espectrometría de Masas.
Unidad 9: Biomoléculas	Lípidos, Hidratos de Carbono y Proteínas. Clasificación, estructura química y propiedades.
Unidad 10. Polímeros Sintéticos	Definición. Clasificación. Homopolímeros. Copolímeros. Termoplásticos. Estructura química. Termoestables. Métodos de polimerización.

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en dictado de clases interactivas. Durante las clases se presentarán conceptos teóricos y se plantearán interrogantes, esperando de parte de los alumnos respuestas que se discutirán en profundidad de manera grupal

Aula invertida: Hay horas destinadas a discutir en forma grupal y/o individual la resolución de situaciones problemáticas previamente planteadas en cuestionarios diseñados por la cátedra. Ese espacio permite a los alumnos afianzar los conocimientos teóricos y desarrollar la habilidad de extrapolar esos conocimientos para resolver problemas concretos.

Trabajos Prácticos de laboratorio: Los Trabajos Prácticos permiten a los alumnos relacionar conceptos teóricos con situaciones experimentales concretas, lo que les permite afianzar los conocimientos teóricos pero además relacionarlos con situaciones reales que podrían presentarse en sus vidas profesionales.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico 1: Acido Base y Cromatografía de Adsorción	El Trabajo Práctico consiste en establecer la identidad de una muestra incógnita mediante ensayos de acidez y basicidad y cromatografía de adsorción en capa delgada sobre sílica. Se le presenta a los alumnos una serie de posibles compuestos entre los que tendrán que asignar uno a su muestra.
Trabajo Práctico 2. HPLC	El trabajo consiste en la cuantificación de Cafeína de diferentes bebidas (Coca cola, Té, café, etc) por HPLC utilizando una columna de fase reversa (C-18) y un detector UV.
Trabajo Práctico 3: Cuantificación de Proteínas	El trabajo Práctico propone la cuantificación de proteínas de una muestra incógnita de albúmina bovina por el método de Lowry.
Trabajo Práctico 4: FT-IR	El trabajo Práctico consiste en el análisis de diversas muestras por FT-IR mediante experimentos de transmisión, ATR y DRIFTS.
Trabajo Práctico 5: Jabones	El trabajo Práctico consiste en la síntesis de jabones a por saponificación de un aceite vegetal.

➤ Recursos didácticos:

Para el desarrollo de las clases Teóricas y Prácticas se utilizará Pizarrón, computadora y Cañón. Para el desarrollo de los Trabajos Prácticos de Laboratorio se cuenta con la infraestructura y los reactivos acordes a los mismos.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Los alumnos deberán asistir a todos los Trabajos Prácticos de la Materia. En caso de ausencia se podrá recuperar uno sólo al fin de cuatrimestre en una fecha y un horario establecido por la Cátedra y dado conocer a los alumnos al comienzo del cuatrimestre. Se tomarán dos parciales Teórico-Prácticos. Los alumnos no podrán rendir los parciales sin haber previamente presentado los informes de laboratorio de los Trabajos Prácticos correspondientes al periodo a evaluar.

Requisitos de aprobación:

Aprobación de dos parciales Teórico -Prácticos (se requiere el 50 % del contenido correcto para la aprobación de los Parciales). Uno de ellos se puede recuperar por inasistencia o reprobación. Si el rendimiento de ambos parciales se encontrara entre el 40% y 50% se podrá optar por rendir un parcial integrador en la fecha prevista para los exámenes de recuperación. Se requiere también la asistencia a todos los Trabajos Prácticos y la aprobación de los correspondientes informes.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Yurkanis Bruice, P. Fundamentos de Química Orgánica (2017)-Editorial Pearson

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Mc Murry, J. Química Orgánica (2018)-Editorial CENCAGE Learning
2	Galagosky, L. Química Orgánica-Fundamentos Teórico Prácticos para el Laboratorio (2002)-Editorial Eudeba